

# 슬라이드 원고

형식: ## 번호. 제목 / 화면 내용 / 강사: 강사 멘트

## 이미지 계획 (지겹지 않게, 한 장에 그림 1개 이상)

- 웹 캡처 (출처 표기): 홈페이지 첫 화면, 재단 교사용 페이지, 영국 학생 수업 사진, 손 위의 Pi 4, Sense HAT 보드 (docs/images/web\_\*.png)
- 설치 캡처: Imager 11장, 터미널, Control Centre 2장, Fcitx 구성 (docs/images/)
- LED 결과 그림: 2차시 단계마다 코드 실행 결과를 8x8 LED 모양으로 그림
- Scratch 블록: Python과 좌우 비교 (s01~s12, p01, p03)
- 도식(SVG): 입력→처리→출력, LED 좌표 격자, 역사 연표, 가격 막대그래프, CPU 열과 온도 센서

코드·블록은 교재(01~03)의 것을 그대로 씁니다. 슬라이드 35장.

## 1차시 · 시작하기

### 1. 표지

- 라즈베리파이와 SenseHAT으로 배우는 피지컬 컴퓨팅
- 초·중·고 교사 연수 · 150분
- 강사: 오정훈 (부산동고등학교)

### 2. 오늘의 여정

- 1차시 시작하기 → 2차시 파이썬 기초 12단계 → 3차시 미니 프로젝트
- 강사: "오늘은 코드를 거의 몰라도 괜찮습니다. 한 번에 한 가지씩만 배웁니다."

### 3. 지금 바로! SD카드 굽기 시작

- 설치할 OS: **Raspberry Pi OS Full (64-bit)** (Scratch 3 포함)
- Imager 화면 순서 그림: 장치 → OS(사용자 정의 이미지 = USB 속 파일) → 저장소 → 설정 → 쓰기
- 설정값 표: 호스트 raspberrypi / Asia/Seoul, kr / pi, 11111111 / Wi-Fi SWAI\_5G, swai2024 (수도 도시 Seoul 선택 → 시간대·키보드 자동)
- 강사: "굽는 데 10분 넘게 걸리니, 시작 버튼만 누르고 앞을 봐 주세요."

### 3-2. 참고 영상 (OS 설치)

- Imager 2.0 기준 영상 2개 (2025년 11월, 영어) — 교재 01의 링크 / QR코드

## 4. 피지컬 컴퓨팅이란?

- 도식: 입력(센서) → 처리(라즈베리파이) → 출력(LED)
- 생활 예: 자동문, 스마트 가로등, 체온계

## 5. 라즈베리파이의 역사

- 2009 재단 설립(영국, "학생들이 싸고 쉽게 배우는 컴퓨터") → 2012 Pi 1 (35달러) → 2015 Pi Zero·Astro Pi(ISS) → 2016 Pi 3 → **2019 Pi 4** → 2021 Pico → 2023 Pi 5
- 가로 연표 그림, 수천만 대 판매된 교육용 컴퓨터

### 5-2. Raspberry Pi 4B 제원

- 사진 + 제원 표: 4코어 1.8GHz / 8GB / Wi-Fi·블루투스 / USB 3.0·2.0 / HDMI 2개 / microSD / USB-C 5V 3A / GPIO 40핀

### 5-3. 가격: 35달러 컴퓨터가 비싸진 이유

- 출시가 1GB 35달러 / 4GB 55달러 / 8GB 75달러 → 2026년 4월 4GB 100달러 / 8GB 165달러
- AI 데이터센터 → 메모리 공장이 고성능 메모리로 → LPDDR4 1년 새 약 7배 (공식 발표)
- 강사: "AI 발전이 교실 컴퓨터 값에도 영향을 줍니다."

### 5-4. 소개 영상 (선택, 2~3분)

- What is a Raspberry Pi? (공식) / What is a Raspberry Pi 4 (공식) / 라즈베리 파이 소개 및 설치 방법 (한국어) — 교재 01의 링크

## 6. Argon One V2 케이스

- 뒤쪽 포트 그림 (전원, HDMI×2), 위쪽 자석 덮개 = GPIO
- 전원 버튼: 짧게 = 켜기, 길게 = 끄기

## 7. SenseHAT 한눈에 보기

- 부품 위치 그림: LED 8×8, 조이스틱, 센서들, 컬러 센서(V2)
- 강사: "원래 우주정거장에 간 보드입니다(Astro Pi)."

## 8. LED 좌표

- 8×8 격자 그림, (0,0) 왼쪽 위, (7,7) 오른쪽 아래

## 9. 첫 부팅

- 체크: 무지개 LED 켜짐 → 바탕화면 → Wi-Fi 연결

## 10. 한글 설정

- 터미널 2줄: `sudo apt update` / `sudo apt install -y fonts-nanum fcitx5-hangul`
- 화면 언어: Preferences → Control Centre → Localisation → Set Locale → ko (Korean) / KR / UTF-8 (캡처 2장)
- `sudo reboot`
- 비밀번호 11111111 은 입력해도 안 보이는 것이 정상

## 11. 한글 입력 확인

- 키보드 아이콘 오른쪽 클릭 → 설정 → 한글 검색 → ◀ 추가 → 적용 (화면 그림 순서대로)
- 한/영 키로 전환 확인

## 12. 첫 코드 — Hello!

- Python 3줄 ↔ Scratch 블록 나란히
- ▲ LED에는 한글이 안 나옴

---

# 2차시 · 파이썬 기초 12단계

---

## 13. 규칙

- 한 단계 = 새 개념 1개 / 입력 → 실행 → 바꿔 보기
- 첫 네 줄은 항상 같음 (`import` → `SenseHat()` → `set_rotation(180)` → `clear()`)

## 14~25. s01 ~ s12 (단계마다 1장)

- 공통 배치: 왼쪽 Python 코드, 오른쪽 Scratch 블록, 아래 새 개념 한 줄 + ▶ 바꿔 보기

| 장  | 단계         | 새 개념 한 줄                        |
|----|------------|---------------------------------|
| 14 | s01 글자 흘리기 | 명령은 <code>sense.명령(...)</code>  |
| 15 | s02 변수     | 이름표 붙인 상자                       |
| 16 | s03 색      | (빨강, 초록, 파랑) 0~255              |
| 17 | s04 좌표     | <code>set_pixel(x, y, 색)</code> |
| 18 | s05 순서     | 위에서 아래로, <code>sleep</code>     |

| 장  | 단계        | 새 개념 한 줄         |
|----|-----------|------------------|
| 19 | s06 for   | 들여쓰기 4칸 = 반복할 부분 |
| 20 | s07 리스트   | [ ] 에 여러 개 담기    |
| 21 | s08 센서    | round , str      |
| 22 | s09 if    | : 와 들여쓰기         |
| 23 | s10 while | 멈출 때는 Stop ■     |
| 24 | s11 조이스틱  | == 는 "같은가?"      |
| 25 | s12 함수    | def 로 나만의 명령     |

## 26. 정리 표

- 오늘 배운 문법 9가지 (교재 02 끝의 표)

## 27. 자주 나는 오류 3가지

- IndentationError → 들여쓰기 확인
- SyntaxError → : 또는 따옴표 빠짐
- NameError → 철자, 대소문자 확인 (SenseHat ≠ sensehat)

# 3차시 · 미니 프로젝트와 수업 적용

## 28. 프로젝트 고르기

- 카드 3장: p01 기울이면 화살표 / p02 카멜레온 / p03 전자 주사위

## 29. p01 기울이면 화살표

- Python ↔ Scratch, elif 한 줄 설명

## 30. p02 카멜레온

- Python만, r, g, b, c = ... 설명, 손전등 팁

## 31. p03 전자 주사위

- Python(조이스틱) ↔ Scratch(흔들기), randint

## 32. 센서 이야기: 온도는 왜 높을까?

- 방 온도계 vs SenseHAT 비교 → CPU 열 → 보정(- 10)
- 강사: "센서 값도 확인하고 보정해야 한다는 것 자체가 좋은 과학 수업 소재입니다."

## 33. 학교급별 적용

- 초 / 중 / 고 3열 카드

## 34. 수업 팁

- 짝 코딩, 완성 코드 → 바꿔 보기, 오류 메시지 마지막 줄 읽기

## 35. 마무리

- 자료 폴더 안내, 참고 링크, Q&A